أهمية القياس وقياس الطول والحجم

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-١٩

فكرة الدرس: القياس الدقيق أساس الفيزياء، ويعتمد على وحدات دولية متفق عليها (**النظام الدولي SI**). نقيس **الطول** بالمسطرة أو **الميكرومتر** للأبعاد الصغيرة جدًا، ونقيس **حجم** الأجسام المنتظمة بالحساب، وغير المنتظمة **بطريقة الإزاحة** باستخدام المخبار المدرج.

سأتعلّم:
- أوضح أهمية القياس الدقيق والوحدات الموحدة
- أقيس الأطوال باستخدام المسطرة والميكرومتر
- أحسب حجم الجسم المنتظم وأقيس حجم غير المنتظم بالإزاحة
- أحوّل بين وحدات الطول والحجم

مفردات الدرس

النظام الدولي للوحدات SI
نظام عالمي موحد للوحدات، وحدة الطول فيه المتر (m)

الدقة
مدى الاقتراب من القيمة الحقيقية للكمية

الميكرومتر
أداة لقياس الأبعاد الصغيرة جدًا بدقة ٠٫٠١ mm

المخبار المدرج
أداة لقياس حجوم السوائل

طريقة الإزاحة
قياس حجم جسم غير منتظم من ارتفاع الماء عند غمره

التقعر
سطح السائل المنحني في المخبار

أهمية القياس

- اتفقت الدول على وحدات أساسية موحدة لضمان دقة القياس
- يحدد جهاز الملاحة موقعك بقياس زمن وصول إشارات الأقمار الاصطناعية بدقة كبيرة جدًا
- خطأ صغير جدًا في قياس الزمن (مثل ٣ نانو ثانية) يسبب خطأ نحو ١ m في الموقع

قياس الطول

- ضع المسطرة مستقيمة ومحاذية للجسم، وانظر عموديًا إلى التدريج
- لقياس سمك ورقة: قس سمك حزمة من ٥٠٠ ورقة ثم اقسم على ٥٠٠
- لقياس قطر سلك رفيع: لفّ عدة لفات متلاصقة وقس طولها واقسم على عددها
- الطول المنحني: نستخدم خيطًا ثم نقيس طوله بالمسطرة

الميكرومتر

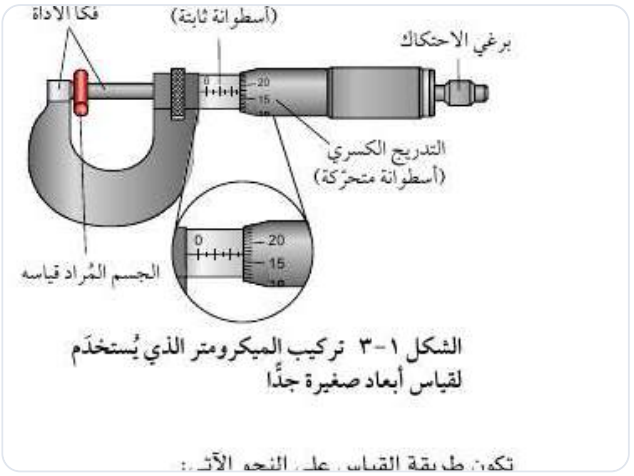
- يتكون من **التدريج الرئيسي** على المحور و**التدريج الكسري** على الأسطوانة المتحركة (٥٠ قسمًا)
- الدورة الكاملة للأسطوانة = ٠٫٥٠ mm
- القراءة = التدريج الرئيسي + قراءة التدريج الكسري
- مثال: ٢٫٥ mm + ٠٫١٧ mm = **٢٫٦٧ mm**

قياس الحجم

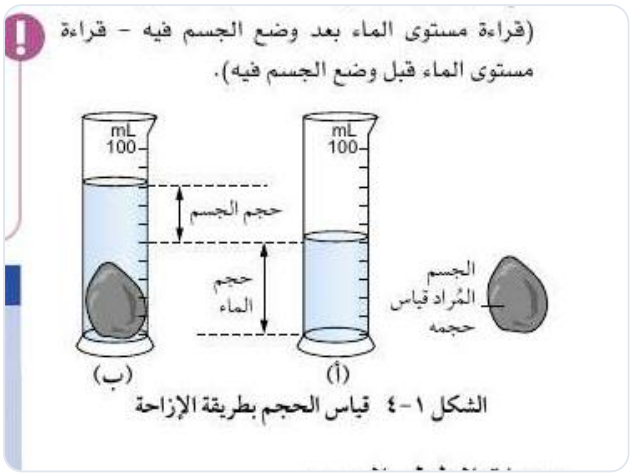
- الجسم المنتظم (متوازي مستطيلات): الحجم = الطول × العرض × الارتفاع
- الأسطوانة: $V = \pi r^2 h$
- الجسم غير المنتظم: **حجم الجسم = قراءة الماء بعد غمره − قراءة الماء قبله**
- اقرأ تدريج المخبار عند مستوى أسفل التقعر وعينك أفقية

وحدات الطول والحجم

- 1 km = 1000 m
- 1 cm = 0,01 m ، 1 mm = 0,001 m
- 1 mL = 1 cm^3
- 1 L = 1000 cm1 = ^{3} dm^3
- 1 ml000 = ^{3} L



تركيب الميكرومتر لقياس الأبعاد الصغيرة



قياس حجم جسم غير منتظم بطريقة الإزاحة

✏️ أمثلة محلولة

كانت قراءة الماء في المخبار ٤٠ mL، وبعد غمر حصاة أصبحت ٥٥ mL. ما حجم الحصاة؟

الحل: ٥٥ − ٤٠ = ١٥ mL = ١٥ cm^3

قطعة خشب أبعادها ٠,٢٤٠ m و ٢٠,٥ cm و ٠,٠٤٠ m. احسب حجمها بوحدة cm^3

الحل: ٢٤,٠ × ٢٠,٥ × ٤,٠ = ١٩٦٨ cm^3

⭐ تذكّر

- وحّد الوحدات قبل الحساب
- كتابة الوحدة جزء من الإجابة الصحيحة
- كرر القياس وخذ المتوسط لتحسين الدقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- قراءة المخبار من أعلى التقعر أو بزاوية مائلة
- ضرب أطوال بوحدات مختلفة (m مع cm) دون تحويل

🧩 **نشاط:** قس طول قطعة لعب (مكعب) بطريقتين: مباشرة، ثم بصف عشرة مكعبات وقسمة الطول على ١٠، وقارن الدقة

✅ أختبر نفسي

١. ما وحدة الطول في النظام الدولي؟

٢. كم تساوي الدورة الكاملة لأسطوانة الميكرومتر؟

٣. كم cm^3 في ١ mL؟

الإجابات: (١) المتر (m) ، (٢) ٠,٥٠ mm ، (٣) ١ cm^3